Trabajo Práctico: Diseño y Segmentación de Subredes IPv4 (CIDR / VLSM)

Asignatura: Ciberseguridad Aplicada
Tema: Segmentación de Redes, Subnetting y Reducción del Dominio de Broadcast

---

📋 Enunciado de la Consigna

> A partir del bloque de red asignado `192.168.100.0/24`, diseñar una estructura de direccionamiento que permita obtener **al menos 6 subredes independientes**, garantizando que cada una de ellas soporte una capacidad mínima de **30 hosts utilizables**.

---

1. Análisis de Parámetros de Origen

- **Dirección de Red Base:** `192.168.100.0`
- **Clase Original:** Clase C privada (RFC 1918)
- **Máscara de Red Original:** `255.255.255.0` (Prefijo CIDR: `/24`)
- **Distribución de Bits Original:**
  - **Porción de Red:** 24 bits (`11111111.11111111.11111111.00000000`)
  - **Porción de Host:** 8 bits en el 4.º octeto ($2^8 = 256$ direcciones totales)
- **Fundamento Técnico:** La aplicación de **CIDR** (*Classless Inter-Domain Routing*) y **VLSM** (*Variable Length Subnet Mask*) permite superar la rigidez de las clases tradicionales, "tomando bits prestados" de la porción de host para subdividir el espacio en subredes eficientes y aisladas.

---

2. Desarrollo Matemático y Desglose Binario

Paso A: Cálculo de Bits de Host (h)

La cantidad de direcciones IP útiles asignables a dispositivos se rige por la fórmula:

$$\text{Hosts útiles} = 2^h - 2$$

(Se restan 2 direcciones: la primera identifica la Red y la última corresponde al Broadcast).

- Para cumplir con el requerimiento de **al menos 30 hosts**:
  - Si $h = 4$: $2^4 - 2 = 16 - 2 = 14$ hosts *(Insuficiente)*.
  - Si $h = 5$: $2^5 - 2 = 32 - 2 = \mathbf{30}$ hosts útiles *(Cumple exactamente el requerimiento)*.
- **Decisión:** Se deben reservar $h = 5$ **bits** para la porción de host.

Paso B: Cálculo de Bits Prestados para Subred (s)

Dado que el cuarto octeto dispone de 8 bits totales:

$$s = 8 \text{ bits totales} - 5 \text{ bits de host} = \mathbf{3} \text{ bits prestados para subred}$$

La cantidad de subredes independientes obtenidas se calcula con la fórmula:

$$\text{Subredes generadas} = 2^s = 2^3 = \mathbf{8} \text{ subredes independientes}$$

> [!NOTE] **Verificación de la Consigna:** Al generar **8 subredes**, se satisface y supera con margen la exigencia de crear **al menos 6 subredes** (quedando 2 subredes disponibles para expansión futura).

---

3. Determinación de la Nueva Máscara y Salto de Red

A. Nuevo Prefijo CIDR

$$\text{Prefijo resultante} = 24 \text{ bits base} + 3 \text{ bits prestados} = \mathbf{/27}$$

B. Desglose Binario del 4.º Octeto

$$\underbrace{\mathbf{1\ \ 1\ \ 1}}_{\text{Subred (3 bits)}}\ \ \underbrace{0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0}_{\text{Host (5 bits)}}$$

Bit	2^7 (128)	2^6 (64)	2^5 (32)	2^4 (16)	2^3 (8)	2^2 (4)	2^1 (2)	2^0 (1)
Valor	**1**	**1**	**1**	0	0	0	0	0
Función	*Subred*	*Subred*	*Subred*	*Host*	*Host*	*Host*	*Host*	*Host*

$$\text{Valor decimal del octeto} = 128 + 64 + 32 = \mathbf{224}$$

$$\text{Máscara de Subred: } \mathbf{255.255.255.224}$$

C. Tamaño del Bloque (Salto de Red)

$$\text{Salto} = 256 - 224 = 2^5 = \mathbf{32} \text{ direcciones por bloque}$$

---

4. Cuadro de Direccionamiento de las 6 Subredes Solicitadas

Aplicando el incremento de 32 direcciones en el cuarto octeto, se obtiene el siguiente esquema formal:

Subred	Dirección de Red	Máscara de Subred	Primer Host Útil	Último Host Útil	Dirección de Broadcast	Capacidad Útil
Subred 1	`192.168.100.0`	`255.255.255.224` (/27)	`192.168.100.1`	`192.168.100.30`	`192.168.100.31`	30 hosts
Subred 2	`192.168.100.32`	`255.255.255.224` (/27)	`192.168.100.33`	`192.168.100.62`	`192.168.100.63`	30 hosts
Subred 3	`192.168.100.64`	`255.255.255.224` (/27)	`192.168.100.65`	`192.168.100.94`	`192.168.100.95`	30 hosts
Subred 4	`192.168.100.96`	`255.255.255.224` (/27)	`192.168.100.97`	`192.168.100.126`	`192.168.100.127`	30 hosts
Subred 5	`192.168.100.128`	`255.255.255.224` (/27)	`192.168.100.129`	`192.168.100.158`	`192.168.100.159`	30 hosts
Subred 6	`192.168.100.160`	`255.255.255.224` (/27)	`192.168.100.161`	`192.168.100.190`	`192.168.100.191`	30 hosts

---

5. Subredes de Reserva para Crecimiento Futuro

Dado que el esquema generó 8 subredes totales, quedan **2 subredes disponibles** para evitar reestructuraciones futuras de direccionamiento:

- **Subred 7 (Reserva):** `192.168.100.192/27`
  - *Rango asignable:* `192.168.100.193` — `192.168.100.222` | *Broadcast:* `192.168.100.223`
- **Subred 8 (Reserva):** `192.168.100.224/27`
  - *Rango asignable:* `192.168.100.225` — `192.168.100.254` | *Broadcast:* `192.168.100.255`

---

6. Validación Técnica e Impacto en Ciberseguridad

A. Verificación de No Solapamiento (*Non-overlapping*)

Se constata que ningún rango de direcciones útiles ni direcciones de difusión (*broadcast*) se superpone con los bloques contiguos. Cada subred representa un espacio cerrado y contiguo de 32 direcciones IP.

B. Beneficios de Ciberseguridad Aplicada

1. **Aislamiento de Dominios de Broadcast:** Cada subred limita la propagación de tramas de difusión, mejorando el rendimiento de los enlaces y mitigando ataques basados en envenenamiento ARP generalizado (*ARP Spoofing*).
2. **Contención de Amenazas y Movimiento Lateral:** Al segmentar la red plana en zonas `/27`, un atacante que comprometa un host no puede alcanzar directamente a los demás departamentos sin atravesar un router o firewall con reglas de control de acceso (ACLs).
3. **Aplicación del Principio de Mínimo Privilegio:** Permite asociar cada subred a una función o rol específico (ej. Administración, Servidores, Recepción, DMZ), aplicando políticas de filtrado restrictivas según el perfil del usuario.

C. Matriz de Cumplimiento de la Consigna

- ☑ **Red base respetada:** `192.168.100.0/24`.
- ☑ **Cantidad de subredes requeridas:** 6 asignadas (de 8 posibles).
- ☑ **Capacidad por subred:** 30 hosts útiles garantizados en cada segmento.
- ☑ **Máscara calculada:** `255.255.255.224` (`/27`).
- ☑ **Identificación completa:** Network ID, Gateway/Primer host, Último host y Broadcast especificados.